Reporte

Nombre: Roberto Carlos Cantu González	**Matrícula**: 2114360
Nombre: Ángel Daniel Jiménez Fuantos	**Matrícula**: 2117083
Nombre: Mario Ivan González Martínez	**Matrícula**: 2117170
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 2	**Actividad**: Actividad 2. BRD
Fecha: 10/09/2026	
Bibliografía (Formato APA):	

Objetivo:

Documentar el contexto, problema, stakeholders, alcance y restricciones de TecnoStock, estableciendo las necesidades del negocio, supuestos y criterios de éxito medibles que fundamenten el desarrollo del sistema.

Business Requirements Document (BRD)

Contexto

TecnoStock se consolida como una cadena comercial dentro del sector de tecnología y retail de electrónica que opera mediante una red de cinco tiendas físicas interconectadas. La empresa comercializa al público equipos de cómputo, telefonía inteligente, accesorios periféricos y componentes de hardware. Dentro de su oferta comercial, la compañía contempla la venta directa en mostrador, así como la modalidad de apartado de productos mediante pagos parciales, permitiendo asegurar inventario a los clientes bajo reglas temporales específicas.

El modelo operativo central de la empresa requiere articular procesos clave como la venta en punto de cobro, la administración del stock, la gestión de apartados, el reabastecimiento inter-sucursales y la atención postventa de devoluciones y garantías. Cada una de las cinco unidades operativas maneja inventario físico local, requiriendo una trazabilidad estricta basada en números de serie únicos para aquellos productos de alto valor que demandan seguimiento individualizado desde su recepción en almacén hasta su entrega final al consumidor. La relación de entidades mantiene una estructura 1:N, donde un cliente puede mantener múltiples registros de compras o apartados de forma simultánea, mientras que cada sucursal gestiona múltiples productos y números de serie asociados a su stock.

Problemas y Oportunidad

Diagnostico de problemas actuales:

Código	Problema	Causa raíz	Impacto
ISS-01	Desajuste entre el inventario físico y el stock registrado.	Ausencia de sincronización en tiempo real de las existencias entre las 5 tiendas.	Falsos agotados, cancelaciones imprevistas y pérdida de ventas.
ISS-02	Venta errónea de mercancía reservada por apartado.	Falta de un bloqueo lógico directo en el sistema al registrar el anticipo.	Inconformidad severa de clientes, reembolsos forzados y daño a la reputación.
ISS-03	Ineficiencia en el rastreo e identificación de números de serie.	Procedimiento de captura manual o fragmentado durante cobro y transferencias.	Complicación para validar garantías, riesgo de fraude y demoras en almacén.

ISS-04	Discrepancia en la aplicación de políticas de devolución.	Dependencia del criterio manual del personal sin validaciones automatizadas.	Pérdidas económicas por recepción de mercancía no elegible y desacuerdos en caja.

Oportunidad de negocio:

Dimensión	**Estado Deseado**	**Beneficio esperado**
Sincronización Total de Inventarios	Integrar el control de existencias global de las 5 sucursales con actualización inmediata tras cada transacción.	Visibilidad exacta de disponibilidades al 100% y agilización de ventas entre sucursales.
Control Lógico de Reservas	Implementar la retención automática de unidades en cuanto se formalice un pago parcial.	Erradicación total de incidentes por sobreventa o entrega inadvertida de apartados.
Trazabilidad Integral de Series	Exigir el escaneo automatizado del número de serie en la recepción, cobro y transferencias.	Histórico confiable de cada producto y agilización en la atención de garantías.
Estandarización de Políticas Postventa	Configurar validaciones del sistema para controlar plazos, requisitos y firmas de autorización.	Criterios operativos uniformes en la cadena y mitigación de pérdidas financieras.

Stakeholders

Rol de trabajo	Responsabilidades
Cliente	Selecciona artículos, realiza pagos completos o enganches de apartado, y solicita cambios o garantías.
Vendedor	Asesora al usuario, verifica existencias globales en la red de tiendas y formaliza intenciones de venta o transferencias.
Cajero	Registra cobros, escanea obligatoriamente las series de las unidades, emite comprobantes e ingresa devoluciones.
Supervisor	Autentica cancelaciones, valida devoluciones excepcionales, autoriza ajustes de stock y aprueba transferencias.
Almacén	Inspecciona e ingresa mercancía entrante, captura series, empaqueta pedidos y confirma la recepción inter-sucursal.

Alcance

Administración de Inventario Unificado y Series: Monitoreo en tiempo real del estado de cada unidad (Disponible, Reservado, En Tránsito) a través de las 5 sucursales, obligando al escaneo óptico de la serie única para ingresar o dar salida al producto.

Módulo de cobro y Facturación: Procesamiento de pagos multicanal (efectivo, tarjetas, combinados) y emisión automática del comprobante fiscal vinculando explícitamente las series vendidas.

Gestión Integrada de Apartados: Registro de solicitudes con un anticipo desde el 20%, bloqueo del ítem en catálogo y conteo regresivo de 30 días con avisos automatizados al cliente.

Logística de Traslados Inter-sucursales: Sistema de solicitud, despacho, tránsito y recepción confirmada entre las 5 tiendas con doble escaneo de números de serie.

Control de Devoluciones y Servicio Técnico: Módulo de validación de políticas (límite de 15 días, estado físico) respaldado por la autenticación obligatoria del Supervisor en la terminal.

Necesidades

ID	Necesidad	Descripción	Prioridad
N-01	Integración global de stock	Visualizar y actualizar en tiempo real el catálogo de existencias en las 5 tiendas físicas.	Alta
N-02	Bloqueo automático por apartado	Descontar del inventario vendible cualquier unidad que reciba un enganche mínimo del 20%.	Alta
N-03	Identificación obligatoria por serie	Forzar la captura e inclusión del número de serie en los comprobantes y movimientos de almacén.	Alta
N-04	Validaciones para devoluciones	Restringir cambios en el sistema según plazos y exigir la validación de credenciales del Supervisor.	Media
N-05	Flujo inter-sucursal de mercancía	Proveer herramientas para solicitar, enviar y rastrear traslados de productos entre tiendas.	Media
N-06	Alertas de caducidad de apartados	Emitir recordatorios por correo/SMS al cliente previo al término de los 30 días de vigencia.	Baja

Restricciones

ID	Categoría	Descripción	Impacto en el sistema
CON-01	Operativa	Las búsquedas de disponibilidad o serie en las 5 sucursales deben desplegar resultados en menos de 3 segundos.	Exige indexación de la base de datos para responder en tiempos exigidos sin congelar cajas.
CON-02	Seguridad	Exclusivamente el rol de Supervisor cuenta con facultades para autorizar cancelaciones	Interrumpe el flujo en la terminal de cobro hasta

		o devoluciones en el sistema.	ingresar credenciales de autorización.
CON-03	Técnica	El sistema impedirá cerrar cualquier venta o despacho si falta la lectura del número de serie de los productos aplicables.	Deniega la emisión del ticket o guía si no se escanean todas las unidades físicas.
CON-04	Legales / Privacidad	La recolección de información del cliente para apartados o facturación debe sujetarse a las leyes de protección de datos personales.	Obliga a encriptar información sensible y limitar su visibilidad en comprobantes públicos.
CON-05	Infraestructura	La plataforma operará interconectada a través de líneas de internet comercial estándar instaladas en las tiendas.	Requiere mecanismos de almacenamiento local temporal en caso de caídas de red.

Supuestos

ID	Categoría	Descripción	Riesgos si el supuesto falla
ASM-01	Infraestructura	Se asume que las 5 sucursales contarán con conectividad a internet continua y lectores de código funcional en cada caja.	Detención de procesos de cobro y necesidad de migrar temporalmente a registros en contingencia.
ASM-02	Operación	Se asume que la mercancía de cómputo y celulares	Retrasos en la recepción de lotes en Almacén e

		incluye números de serie legibles y escaneables desde fábrica.	imposibilidad de captura automatizada.
ASM-03	Cultura Operativa	Se asume que la plantilla operativa adoptará el uso del sistema e ingresará la totalidad de los datos requeridos.	Errores en la captura de información, omisión de pasos y resistencia al cambio.

Criterios de Éxito

ID	Categoría	Métrica objetivo	Método de medición
SCR-01	Control de Apartados	Reducción al 0% de casos reportados por venta errónea de productos apartados.	Revisión mensual del registro de quejas e incidencias operativas.
SCR-02	Trazabilidad de Series	Coincidencia del 100% entre las series físicas entregadas y las registradas en el sistema.	Muestreo y auditorías periódicas de inventario en las 5 tiendas.
SCR-03	Agilidad en Cajas	Disminución del 30% en el tiempo transcurrido durante el registro y pago de artículos con serie.	Comparativa de marcas de tiempo guardadas por el sistema en punto de venta.
SCR-04	Rigor en Devoluciones	0% de devoluciones procesadas al margen de las políticas o sin clave de Supervisor.	Auditoría de logs del sistema sobre transacciones de reembolso o cambio.

Levantamiento

1. **¿Qué evento exacto da inicio a la atención de venta o apartado y qué condición determina que el proceso ha finalizado por completo?**

El proceso inicia cuando el cliente solicita un producto o cotización en el mostrador. Finaliza cuando el cajero entrega el comprobante de pago/ticket firmado junto con el producto, o cuando se emite el comprobante de apartado con su anticipo registrado.

2. **¿Con cuánta anticipación o plazo máximo se permite mantener activo un apartado y qué porcentaje mínimo de anticipo se exige?**

Se exige un anticipo mínimo del 20% del valor total del producto. El plazo máximo para liquidar el apartado es de 30 días naturales.

3. **Cuando un apartado vence sin que el cliente liquide el saldo restante, ¿qué ocurre con el producto reservado y el dinero pagado?**

El sistema libera el producto al inventario disponible automáticamente al cumplirse el día 31. El anticipo no se reembolsa en efectivo, sino que se convierte en un saldo a favor con penalización del 10% por cancelación.

4. **Si un producto con número de serie no está disponible en la sucursal actual pero sí en otra, ¿qué flujo de transferencia debe seguir el sistema?**

El vendedor genera una solicitud de transferencia. Almacén de la sucursal origen valida, escanea la serie y envía. Al llegar a la sucursal destino, Almacén confirma la recepción escaneando nuevamente la serie antes de habilitarlo para entrega.

5. **¿Qué condiciones de empaque, tiempo y permisos se requieren para autorizar la devolución de un producto de electrónica?**

El cliente debe presentar el comprobante de compra dentro de los primeros 15 días posteriores a la venta. El producto debe conservar empaque original y accesorios completos. Se requiere autenticación obligatoria del Supervisor en el sistema para autorizar la devolución.

6. **Durante la recepción de mercancía en Almacén, ¿cómo se registran y validan los productos que cuentan con número de serie?**

El almacenista debe escanear obligatoriamente el código de barras del número de serie individual de cada unidad antes de ingresar el lote al inventario activo. El sistema no permite guardar la entrada si falta alguna serie.

7. **¿Cómo se gestiona la venta de exhibición o de últimas piezas para evitar la venta accidental de productos apartados?**

El sistema realiza una reserva lógica inmediata descontando la pieza del stock "Disponible" y asignándola a "Reservado por Apartado". En el punto de venta se muestra únicamente el inventario físicamente disponible para venta inmediata.

8. **¿Con cuántos días de anticipación se envía un recordatorio al cliente sobre el vencimiento de su apartado y por qué medio?**

Se envía una notificación automática 5 días y 2 días antes de la fecha límite vía mensaje SMS y correo electrónico registrado.

9. **¿Existe un límite máximo de artículos o monto total que un solo cliente puede apartar de manera simultánea?**

Un cliente puede tener un máximo de 3 productos en modalidad de apartado de forma simultánea.

10. **¿Qué ocurre si un producto devuelto presenta fallas técnicas de fábrica o daños físicos imputables al cliente?**

Si la falla es de fábrica y está dentro de los 15 días, el Supervisor autoriza cambio directo o nota de crédito. Si presenta mal uso o daño físico por parte del cliente, el sistema bloquea la devolución.

11. **¿Qué información del registro de venta puede modificar el Cajero y qué datos son exclusivos del Supervisor?**

El Cajero solo puede seleccionar el método de pago, escanear series y capturar datos de facturación. Aplicar descuentos excepcionales, cancelar tickets o procesar devoluciones es exclusivo del Supervisor.

12. **¿El personal de Almacén tiene permisos para modificar precios o aplicar garantías en el sistema?**

No. Almacén únicamente puede consultar existencias, registrar entradas/salidas de inventario y confirmar transferencias inter-sucursales.

13. **¿Qué validación se ejecuta para evitar la duplicidad de números de serie al momento de escanear o ingresar mercancía?**

El sistema realiza una búsqueda en tiempo real sobre la base de datos global de las 5 sucursales. Si el número de serie ya existe registrado como activo o vendido, deniega la captura.

14. **¿Cómo sabremos cuantitativamente que el módulo de control de apartados tuvo éxito tras su implementación?**

Se sabrá si las incidencias por venta accidental de productos apartados se reducen a un 0% en todas las sucursales tras los primeros 2 meses de operación.

15. **¿Qué datos mínimos son obligatorios para generar una orden de apartado en el sistema?**

Del cliente: Nombre completo, teléfono celular y correo electrónico. Del producto: Código SKU, número de serie (si aplica), precio total, monto del anticipo y sucursal de resguardo.

16. **¿Qué protocolo o flujo alternativo debe seguir el punto de venta si el sistema central pierde conectividad durante una venta o cobro?**

La terminal conmuta a un módulo local en la tienda que guarda las transacciones en cola temporal y bloquea las series localmente hasta reestablecer la sincronización automática con la base central.

17. **¿Qué validaciones del sistema se aplican si un cliente solicita pagar una compra combinando múltiples métodos de pago?**

El sistema valida que la suma exacta de los montos parciales (efectivo, tarjeta, vales) sea igual al total de la venta antes de permitir la impresión del comprobante y la liberación de los números de serie.

18. **¿Cuál es el procedimiento cuando se detecta una discrepancia entre el conteo físico de almacén y el inventario registrado en el sistema?**

El encargado de almacén debe emitir una solicitud de ajuste de inventario, la cual requiere revisión de los logs de series y la autorización obligatoria con firma digital del Supervisor.

19. **¿Qué ocurre cuando un cliente solicita la facturación fiscal de una compra o apartado ya procesado?**

El Cajero ingresa el número de ticket; el sistema consulta los datos fiscales del cliente, vincula los números de serie asignados a la venta y genera el comprobante fiscal en un plazo máximo de 24 horas.

20. **¿Cómo se procesa la salida de un producto con número de serie cuando requiere ser enviado a revisión por garantía con el proveedor externo?**

El Supervisor registra el ingreso a garantía, el sistema cambia el estado de la serie a "En Revisión Técnica/Garantía" y Almacén genera la guía de envío reteniendo la unidad del inventario vendible.